

# Contents

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Généralités/Contexte</b>                                        | <b>2</b> |
| 1.1      | Caractéristiques générales des rouleaux de couche limite . . . . . | 2        |
| 1.2      | Situation d'observations de rouleaux . . . . .                     | 2        |
| 1.2.1    | Cyclones extra-tropicaux . . . . .                                 | 3        |
| 1.2.2    | Hurricanes . . . . .                                               | 3        |
| 1.2.3    | Cold Air Outbreak . . . . .                                        | 3        |
| 1.2.4    | Monsoon . . . . .                                                  | 3        |
| 1.2.5    | Hétérogénéité de flux de surface . . . . .                         | 3        |
| 1.3      | Introduction aux processus physiques des rouleaux . . . . .        | 4        |
| 1.3.1    | Différents types d'instabilités: . . . . .                         | 4        |
| 1.3.2    | Paramètre $\zeta$ ou nombre de Richardson . . . . .                | 4        |
| 1.4      | Distinction type de rouleaux . . . . .                             | 5        |
| 1.5      | Problématiques/Questions de recherche . . . . .                    | 6        |
| <b>2</b> | <b>Mise en équation</b>                                            | <b>7</b> |
| 2.1      | La couche limite . . . . .                                         | 7        |
| 2.2      | Rayleigh-Bénard convection . . . . .                               | 7        |
| 2.2.1    | Mise en équation du problème . . . . .                             | 8        |
| 2.2.2    | Stabilité . . . . .                                                | 8        |
| 2.3      | Etude de stabilité . . . . .                                       | 8        |
| 2.3.1    | Obtention des EDO d'un système dynamique . . . . .                 | 8        |
| 2.3.2    | Cas de la convection de Rayleigh-Bénard . . . . .                  | 9        |
| 2.4      | Turbulence . . . . .                                               | 10       |
| 2.4.1    | Longueur de mélange . . . . .                                      | 10       |

# Chapter 1

## Généralités/Contexte

### 1.1 Caractéristiques générales des rouleaux de couche limite

Structure cohérentes de la Couche Limite Atmosphérique (CLA), occupent la hauteur de la CLA. Aussi bien au dessus de la mer que la terre.

Dû à des instabilités dynamiques et thermiques.

Apparaissent dans des condition de stratification neutre ou presque-neutre.

Observées dans de nombreuses situations (voir section),souvent associées à des rues de nuages. la définition ne semble pas très claire car est associé à des forces de vents et des situations très variées. mais lien entre troposphère et surface donc intéressant.

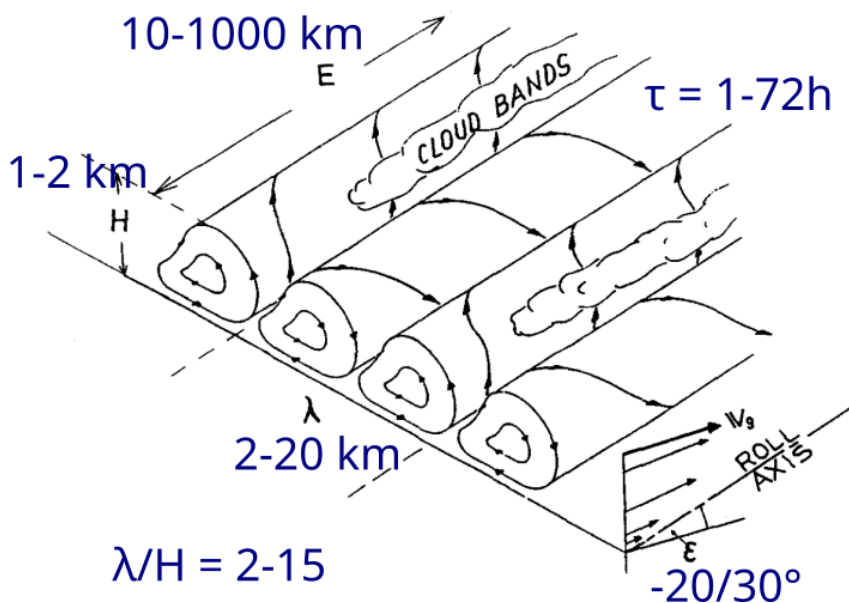


Figure 1.1: Caractéristiques des rouleaux (figure modifiée et infos de Etling and Brown 1993)

### 1.2 Situation d'observations de rouleaux

On retrouve des rouleaux dans de nombreux contextes que je détaille ici. Les caractéristiques sont néanmoins différentes et peut être des processus différents expliquent la présence de structure turbulente organisées.

### 1.2.1 Cyclones extra-tropicaux

- Observation de rouleaux dans une simulation du cyclone méditerranéen Adrian en 2019 dans des simulations LES (Lfarh et al. 2024). Présente l'importance des flux de chaleurs sensible, jet de basse couche froid sur mer Méditerranéenne chaude. Manière de tester différentes paramétrisations atm-mer.
- Dans simulation idéalisée de cyclone extra-tropical, rouleaux responsables du transport de quantité de mouvement vers la surface (Rivière, Ricard, and Arbogast 2020) à l'arrière de la tête nuageuse lorsqu'il y a du refroidissement par évaporation ou sublimation. Faible valeur du nombre de Richardson.

"our interpretation is that the convective rolls are formed by destabilization of the air masses at the precipitation base via CDI [cloud-base detrainment instability], and the associated air masses continue their descent because they met favorable conditions for convective instability further below the precipitation base."

cf Browning et al 2015 ?

Quelle instabilité est derrière ?? peut être DI = vent froid sur mer chaude =  $\lambda$  instabilité thermique ?

low level jet =  $\lambda$  instabilité dynamique x thermique ? plutôt cellules ?

### 1.2.2 Hurricanes

- revue de littérature, analyse stabilité Foster 2005
- cas idéalisé de CL de hurricane (Nakanishi and Niino 2012)

### 1.2.3 Cold Air Outbreak

What is CAO ? "Maritime CAOs are atmospheric phenomena entailing equatorward excursions of cold polar air masses over the relatively warm adjacent open ocean", difference in temperature at the atmosphere-ocean interface.

- simulation cas idéalisé (Chlond 1992)
- (Brümmer 1999) observation de rouleaux  $2.6 < \lambda/H < 6.5$ . près bord de glace: rouleaux qui grossissent puis des cellules. Observations avec 13 vols. Comparaison entre les rouleaux et cellules sur les vitesses, condensation, températures, flux... indice de - d'importance de l'humidité dans les rouleaux que dans les cellules car
- Simulation idéalisée (Gryschka, Fricke, and Raasch 2014), même paramètre de stabilité que Brümmer, importance d'hétérogénéité de surface dans la formation des rouleaux dans la LES. Impact des structures organisées sur le transport de quantité de mouvement négligeables comparées au mélange turbulent. question cmt rolls sur interaction ocean mixed level and atm boundary layer ? Muller et al 2013 réponse de l'océan était faible mais peut être sous estimé par manque résolution de phénomène de petite échelle

### 1.2.4 Monsoon

fractional area of rising motion  $\sigma$  ??

### 1.2.5 Hétérogénéité de flux de surface

Maronga and Raasch 2013,

feedback avec ombres des nuages

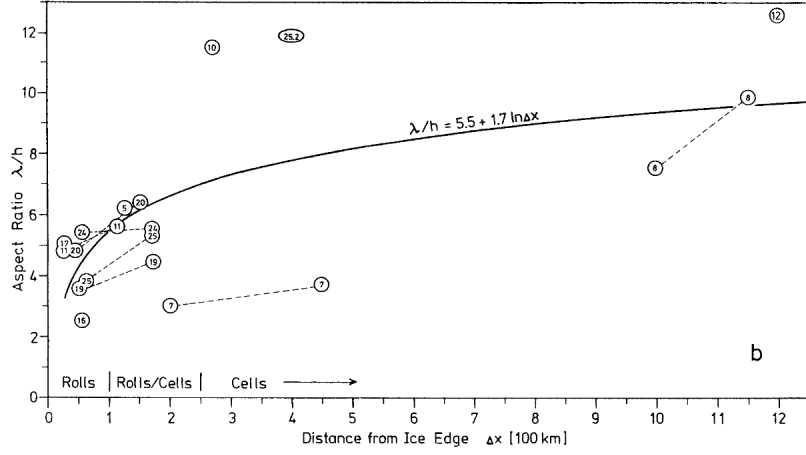


Figure 1.2

| evenement   | $R_i$ | $\zeta$ | $\lambda/H$ |
|-------------|-------|---------|-------------|
| CAO Brummer |       |         | 2.6 - 6.5   |

### 1.3 Introduction aux processus physiques des rouleaux

Dûs à des instabilités de cisaillement et thermiques. A distinguer des cellules. Les différentes

#### 1.3.1 Différents types d'instabilités:

- **instabilité d'inflexion:** lié au cisaillement de vent dans une couche d'Ekmann. Le profil de vorticité admet un max qui coïncide avec le max de vitesse  $v$  qui est un point d'inflexion.  $\lambda/H = 3$ . Condition : point d'inflexion  $< 0.6z_i$ . instabilité très faible dans une CLA turbulente.
- **instabilité parallèles** Seulement dans écoulement rotatif. Rouleaux plus étendu  $\lambda/H = 6$ .
- **instabilité thermique:** Cause principale de l'apparition de tourbillon en rouleaux. Convection de Rayleigh Bénard. Explique pk rolls surtout observés au dessus de la mer pendant CAO et au dessus de la terre durant la journée.

Mais aussi une importance de l'évaporation et sublimation (evaporative cooling) (Rivière, Ricard, and Arbogast 2020).

#### 1.3.2 Paramètre $\zeta$ ou nombre de Richardson

**Nombre de Richardson  $Ri$**  : ratio flottabilité sur cisaillement.

$$Ri = \frac{\frac{g}{T_v} \frac{\partial \theta_v}{\partial z}}{\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)^2} \quad (1.1)$$

Lorsque  $Ri$  est positif : mélange turbulent à l'inverse quand négatif c'est convectif.

**Paramètre de stabilité statique  $N_v^2$**  : Info sur instabilité convective.  $N$  = Brunt Väisälä frequency

$$N_v^2 = \frac{g}{\theta_v} \frac{\partial \theta_v}{\partial z} \quad (1.2)$$

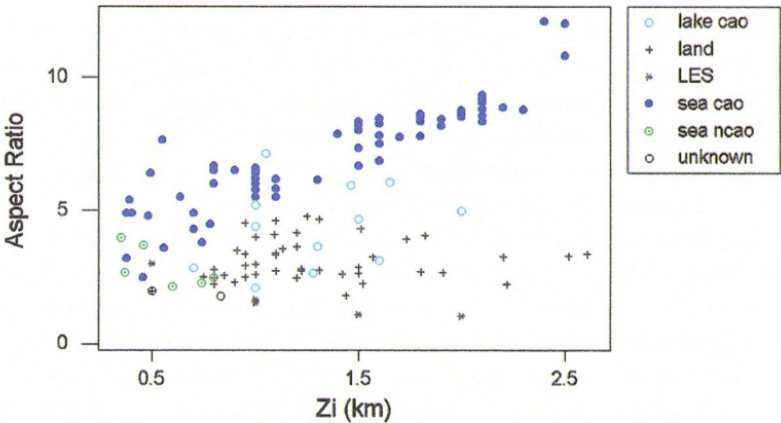
si  $< 0$  instable convectivement,

**Longueur de Monin-Obukhov  $L$**  : hauteur à partir de laquelle la turbulence est créée plus par flottabilité que par cisaillement de vent.

**Paramètre  $\zeta$**  Définit avec hauteur de couche limite  $z_i$  et longueur de Moonin-Obukhov  $L$ . [trouver lien avec Ri](#) Paramètre de stabilité

$$\zeta = -\frac{z_i}{L}$$

: différencie les types de convection / influence flottabilité vs cisaillement.  
où  $L$ , la longueur de Monin et Obukhov = - la distance où la turbulence produite par la flottabilité est supérieure à celle du cisaillement.  
Pour  $\zeta \gg 1$  on est dans une situation purement convective. Des rouleaux sont oservés pour  $\zeta \approx 0.5 < 1$  (Lfarh et al. 2024) donc dans un BL neutre.  
Les rouleaux sont attendus entre  $6 < \zeta < 15$  (Etling and Brown 1993), interaction entre convection et cisaillement. Mais aussi pour  $\zeta \approx 2$  dans le cas d’une instabilité d’inflection.  
C’est aussi souvent le cas pour  $\zeta < 10$  (‘free rolls’) mais aussi pour  $> 20$  forced rolls (Gryschka, Fricke, and Raasch 2014)



**FIG. 4. Aspect ratio for mixed-layer rolls as a function of convective boundary layer depth ( $Z_i$ ). Different environmental regimes are depicted with different symbols: “cao” stands for cold-air outbreaks, “ncao” stands for non-cold-air outbreaks, “LES” stands for large eddy simulation, “sea” represents cases over oceanic regions, “lake” represents cases over the Great Lakes, and “land” represents cases over land.**

Figure 1.3: Figure de Young et al. 2002

### 1.4 Distinction type de rouleaux

Gryschka, Fricke, and Raasch 2014 propose de distinguer

- "Free rolls": dû à l’organisation de l’écoulement  $\propto \zeta$
- "Forced rolls": dûs au hétéorgénéité de surface  $\propto$  hétéorgénéités

## 1.5 Problématiques/Questions de recherche

Transport de vent forts vers la surface ex Sting jet dans les cyclones extra-tropicaux. Transport d'humidité et échange avec l'océan FLux chaleur sensible et latente ex gryschka dans les CAO peut aider la cyclogénèet ou dvp d'uhrrican ex Forster. Pas résolu pour grande maille, mal parapétrisé. influence sur les transports Interessant d'avoir influence nuage/convection

**Distinguer un rouleau** paramètre d'autocroorélation spatiale  $R$ , puis facteur d'aplatissement  $f$  pour avoir l'allongement de la structure (Lfarh et al. 2024).

**Paramètre de stratification**

# Chapter 2

## Mise en équation

### 2.1 La couche limite

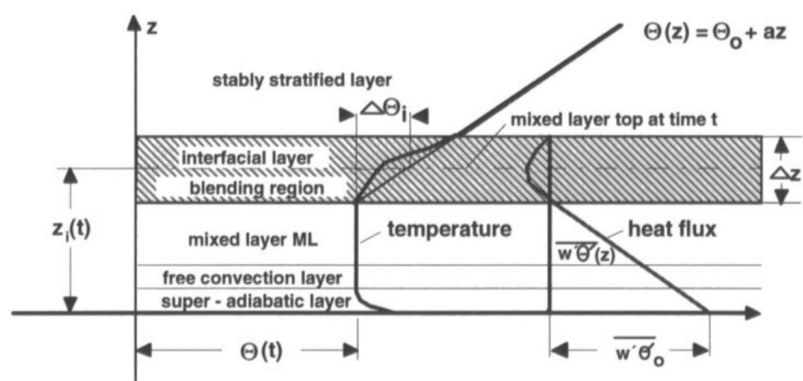


Figure 2. Definitions of the inversion-capped planetary boundary layer.

Figure 2.1

### 2.2 Rayleigh-Bénard convection

Décrit la convection naturelle. Fluide entre deux plaque séparée d'une distance  $h$  à température fixes  $T_b$  et  $T_h$  avec  $T_h > T_b$ .

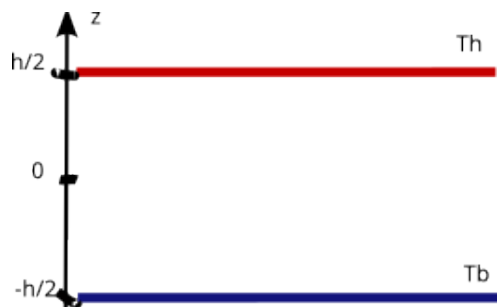


Figure 2.2

2.2.1 Mise en équation du problème

**Incompressibilité** On considère le fluide comme incompressible; écoulement avec des vitesses inférieurs à Mach 0.3 donne une faibel déformation dû la vitesse.

$$\nabla \cdot V = 0 \tag{2.1}$$

**Quantité de mouvement** Conservation de la qtité de mvt s'écrit :

$$\rho_0 (\partial_t + V \cdot \nabla)V = -\nabla p + \eta \nabla^2 V + \rho g \tag{2.2}$$

avec  $\rho_0$  la masse volumique dans la situation de référence,  $\eta$  la viscosité dynamique. Avec l'approximation de Boussinesq ( $\delta \rho \ll \rho_0$ ) :  $\rho = \rho_0(1 - \alpha(T - T_0))$  où  $\alpha$  coefficient de dilatation thermique.

$$(\partial_t + V \cdot \nabla) V = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \nu \nabla^2 V + (1 - \alpha(T - T_0)) g \tag{2.3}$$

Et  $\nu = \eta/\rho$  est la viscosité cinématique.

**Equation de la chaleur**

$$\partial_t T + V \cdot \nabla T = \kappa \Delta T \tag{2.4}$$

A l'équilibre

$$(\partial_t + V \cdot \nabla) V = 0 = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p_s + \nu \nabla^2 V + g \tag{2.5}$$

On peut perturber le système avec  $p = p_s + p'$ , et  $T = T_c(z) + \theta(x, z, t)$

Le problème s'écrit donc

$$\begin{cases} \nabla \cdot V = 0 \\ \frac{1}{\rho_r} (\partial_t + V \cdot \nabla) V = -\nabla p + \nabla^2 V + \theta e_z \\ (\partial_t + V \cdot \nabla) \theta = R_a v_z + \Delta \theta \end{cases} \tag{2.6}$$

2.2.2 Stabilité

On s'intéresse au cas de Rayleigh-Bénard avec aucune dépendance en  $y$ , donc que  $\partial_y = 0$  et  $v = 0$ . fluide incompressible (expliquer pk?)

Système étudié décrit par les équations de Boussinesq :

Ce pb est étudié pour Rayleigh-Bénard = instabilité de convection. On trouve un point de bifurcation  $\propto \Delta t$ , cas pour les rouleaux plus compliqué car instabilité de vent/ cisaillement ? étude par Liu and Sang 2009.

2.3 Etude de stabilité

Etude de l'effet d'une perturbation sur un état de base. Connaitres les états et les bifurcations possibles. Le souci c'est la complexité du système dynamique étudié.

2.3.1 Obtention des EDO d'un système dynamique

Étude mené sur des système dynamiques = EDO

$$\dot{X} = F(X, r, t) \tag{2.7}$$

mais les équations physiques, notamment de la dynamique, sous formes d'EDP

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \mathcal{L}(V) + \mathcal{N}(V) \tag{2.8}$$



où  $\mathcal{L}$  est un opérateur linéaire. On fait des études autour d'une situation de base connue.  $\mathcal{L}$  fait apparaître les cohérence spatiales, retroactions linéaires dans ses modes propres.

On cherche des solutions à variables séparées et si  $\mathcal{L}$  peut être auto-adjoint c'est chouette :)

Le problème après c'est plus de traiter  $\mathcal{N}$  mais avec dvp de Taylor on peut se ramener à une équation de la dynamique.

**Objectif ?** Est-ce que ça peut être un objectif de mettre le problème sous forme de problème dynamique?

### 2.3.2 Cas de la convection de Rayleigh-Bénard

## 2.4 Turbulence

### 2.4.1 Longueur de mélange

# Bibliography

- Brümmer, Burghard (Aug. 1999). “Roll and Cell Convection in Wintertime Arctic Cold-Air Outbreaks”. In: *Journal of the Atmospheric Sciences* 56.15, pp. 2613–2636. ISSN: 0022-4928, 1520-0469. DOI: 10.1175/1520-0469(1999)056<2613:RACCIW>2.0.CO;2. URL: [http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0469\(1999\)056%3C2613:RACCIW%3E2.0.CO;2](http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/1520-0469(1999)056%3C2613:RACCIW%3E2.0.CO;2) (visited on 01/05/2026).
- Chlond, A. (Jan. 1992). “Three-Dimensional Simulation of Cloud Street Development during a Cold Air Outbreak”. In: *Boundary-Layer Meteorology* 58.1–2, pp. 161–200. ISSN: 0006-8314, 1573-1472. DOI: 10.1007/BF00120757. URL: <http://link.springer.com/10.1007/BF00120757> (visited on 01/27/2026).
- Etling, D. and R. A. Brown (Aug. 1993). “Roll Vortices in the Planetary Boundary Layer: A Review”. In: *Boundary-Layer Meteorology* 65.3, pp. 215–248. ISSN: 0006-8314, 1573-1472. DOI: 10.1007/BF00705527. URL: <http://link.springer.com/10.1007/BF00705527> (visited on 09/23/2025).
- Foster, Ralph C. (Aug. 1, 2005). “Why Rolls Are Prevalent in the Hurricane Boundary Layer”. In: *Journal of the Atmospheric Sciences* 62.8, pp. 2647–2661. ISSN: 1520-0469, 0022-4928. DOI: 10.1175/JAS3475.1. URL: <https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JAS3475.1> (visited on 10/01/2025).
- Gryschka, Micha, Jens Fricke, and Siegfried Raasch (Nov. 27, 2014). “On the Impact of Forced Roll Convection on Vertical Turbulent Transport in Cold Air Outbreaks”. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 119.22. ISSN: 2169-897X, 2169-8996. DOI: 10.1002/2014JD022160. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JD022160> (visited on 11/18/2025).
- Lfarh, Wahiba et al. (Nov. 28, 2024). “Impact of Surface Turbulent Fluxes on the Formation of Roll Vortices in a Mediterranean Windstorm”. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 129.22, e2023JD040191. ISSN: 2169-897X, 2169-8996. DOI: 10.1029/2023JD040191. URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023JD040191> (visited on 09/04/2025).
- Liu, Huizhi and Jianguo Sang (Jan. 2009). “Analytical Model of Roll Vortices in the Convective Boundary Layer”. In: *Boundary-Layer Meteorology* 130.1, pp. 43–55. ISSN: 0006-8314, 1573-1472. DOI: 10.1007/s10546-008-9335-5. URL: <http://link.springer.com/10.1007/s10546-008-9335-5> (visited on 09/22/2025).
- Nakanishi, Mikio and Hiroshi Niino (Dec. 1, 2012). “Large-Eddy Simulation of Roll Vortices in a Hurricane Boundary Layer”. In: *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.12, pp. 3558–3575. ISSN: 0022-4928, 1520-0469. DOI: 10.1175/JAS-D-11-0237.1. URL: <https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JAS-D-11-0237.1> (visited on 03/13/2026).
- Rivière, Gwendal, Didier Ricard, and Philippe Arbogast (Apr. 2020). “The Downward Transport of Momentum to the Surface in Idealized Sting-jet Cyclones”. In: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.729, pp. 1801–1821. ISSN: 0035-9009, 1477-870X. DOI: 10.1002/qj.3767. URL: <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.3767> (visited on 11/13/2025).
- Young, George S. et al. (July 2002). “Supplement to Rolls, Streets, Waves, and More”. In: *Bulletin of the American Meteorological Society* 83.7, pp. 1001–1001. ISSN: 0003-0007, 1520-0477. DOI: 10.1175/BAMS-83-7-Young. URL: <http://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/BAMS-83-7-Young> (visited on 11/18/2025).